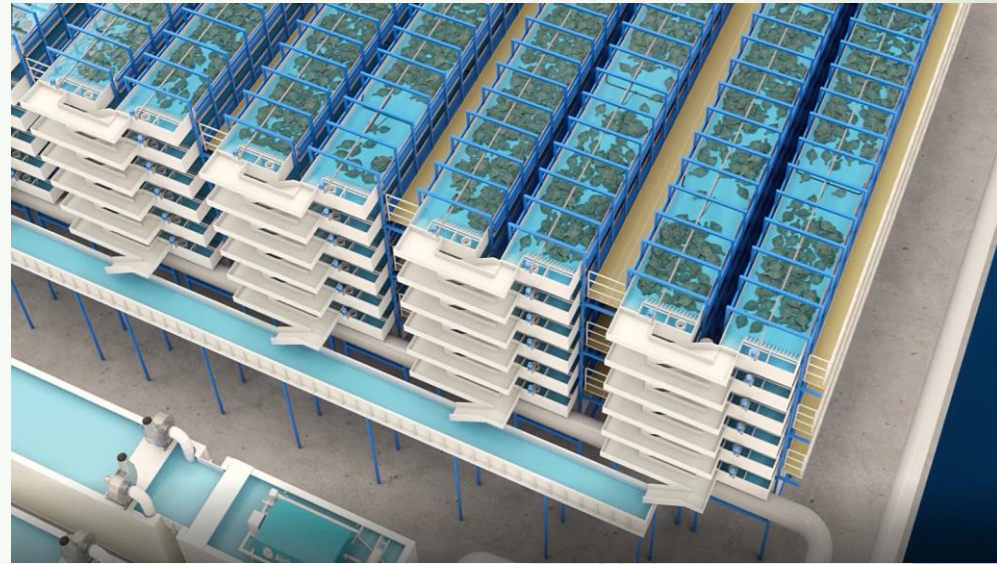
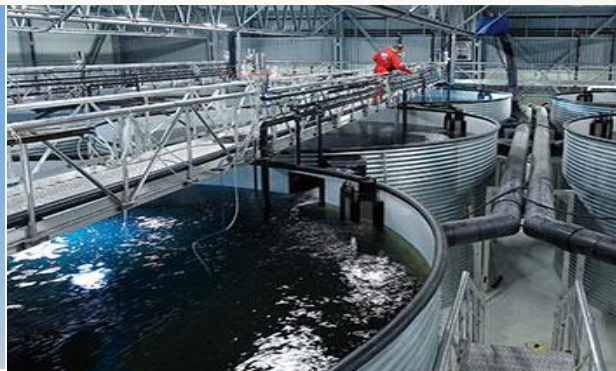
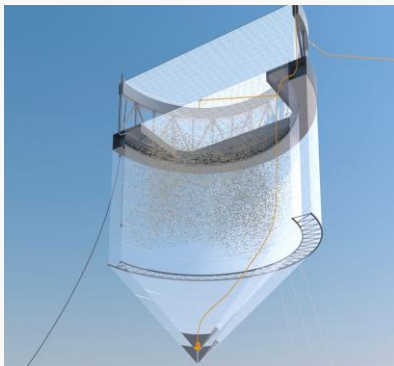
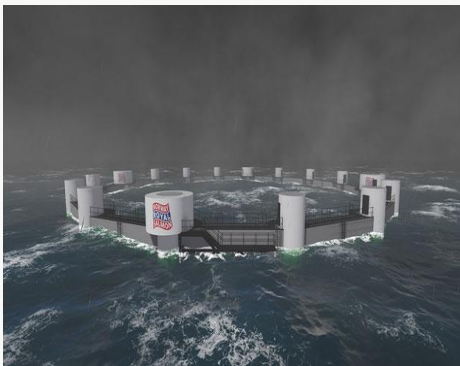


스마트 바다농장, 스마트 아쿠아팜 시대의 도래 (무엇을 해야 하나?)

어업회사법인 (주)블루젠코리아
대표이사 이우재



수산양식 산업의 역사와 미래:



CONSERVATION

The Future of Fish Farming May Be Indoors

New advancements in water filtration and circulation make it possible for indoor fish farms to dramatically grow in size and production

By Laura Poppick on September 17, 2018



READ THIS NEXT



Farmed and Dangerous?
Pacific Salmon Confront
Rogue Atlantic Cousins



China's Fish Farms Could
Save the Oceans



수산양식업의 조건

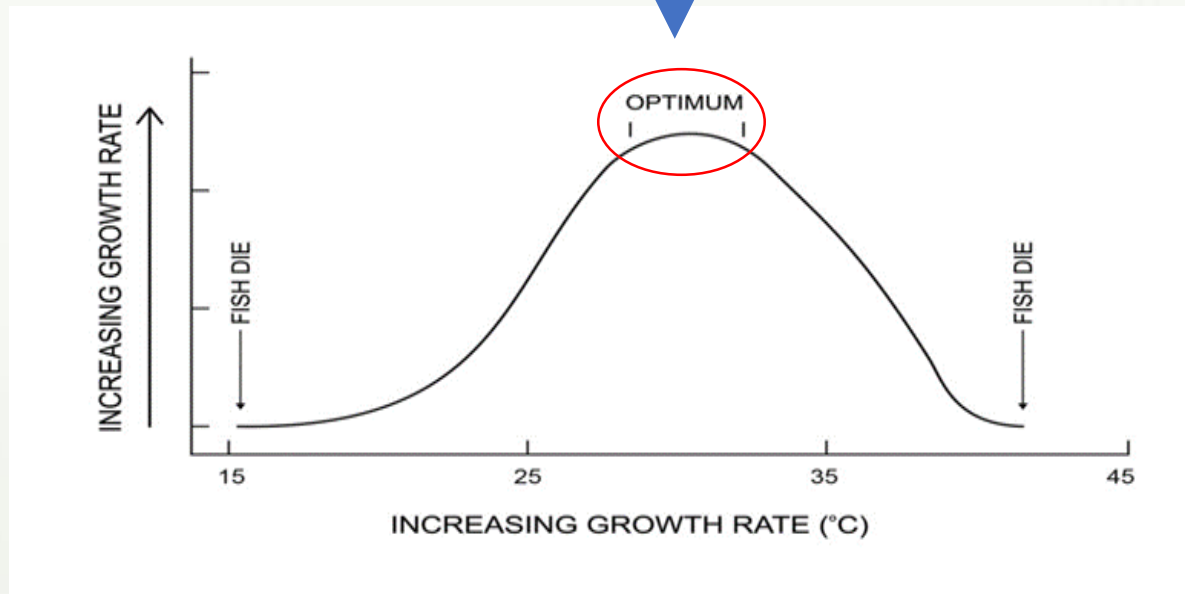


수요량 $\neq$ 경제성

어떤 요소를 더 중요시 할 것인가?

대부분 양식어종의 적정수온 범위 ($\pm 5^{\circ}\text{C}$ 내외)

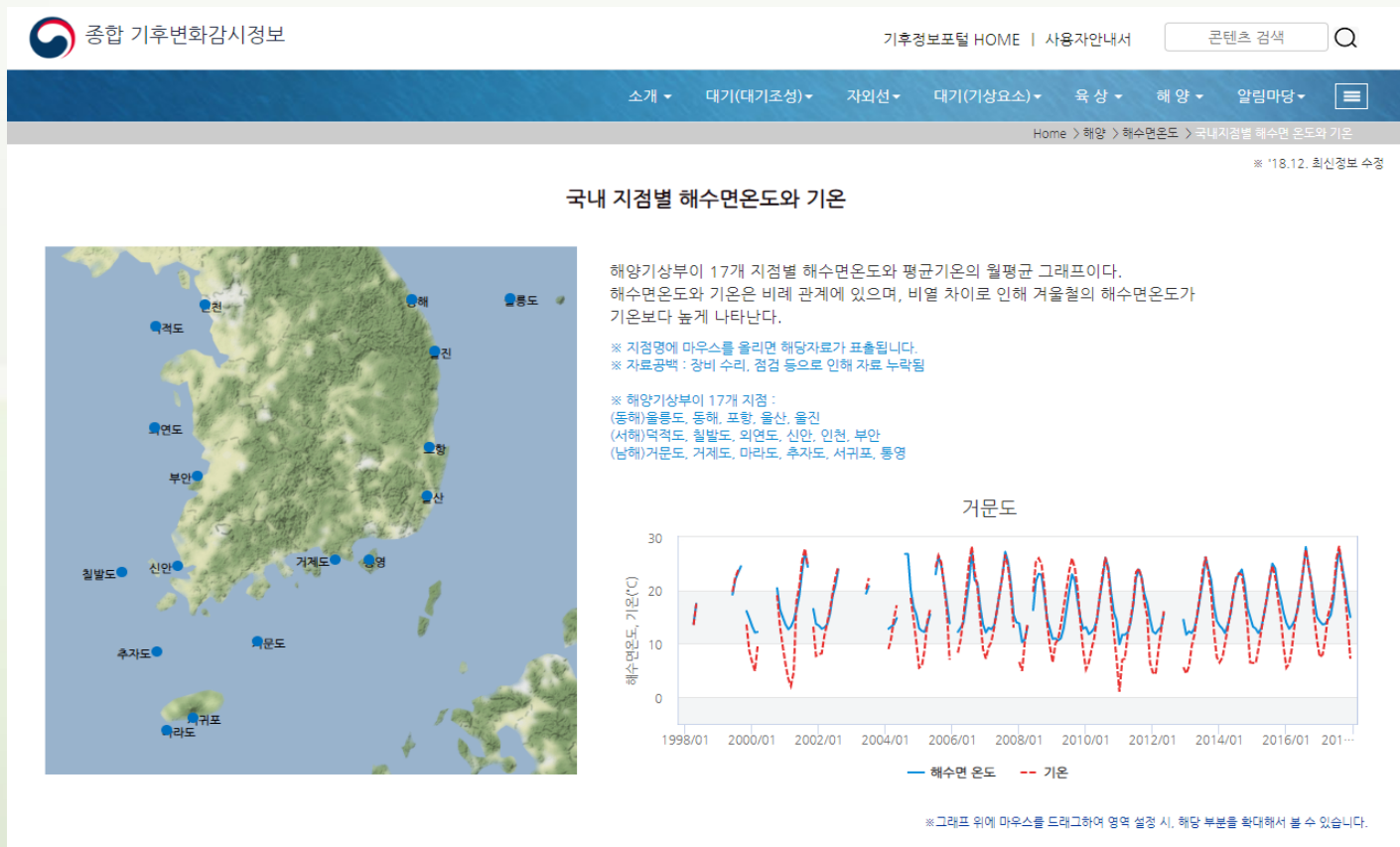
경제성 확보 가능 범위



한국의 수온 분포

해수온도: 1°C – 30°C

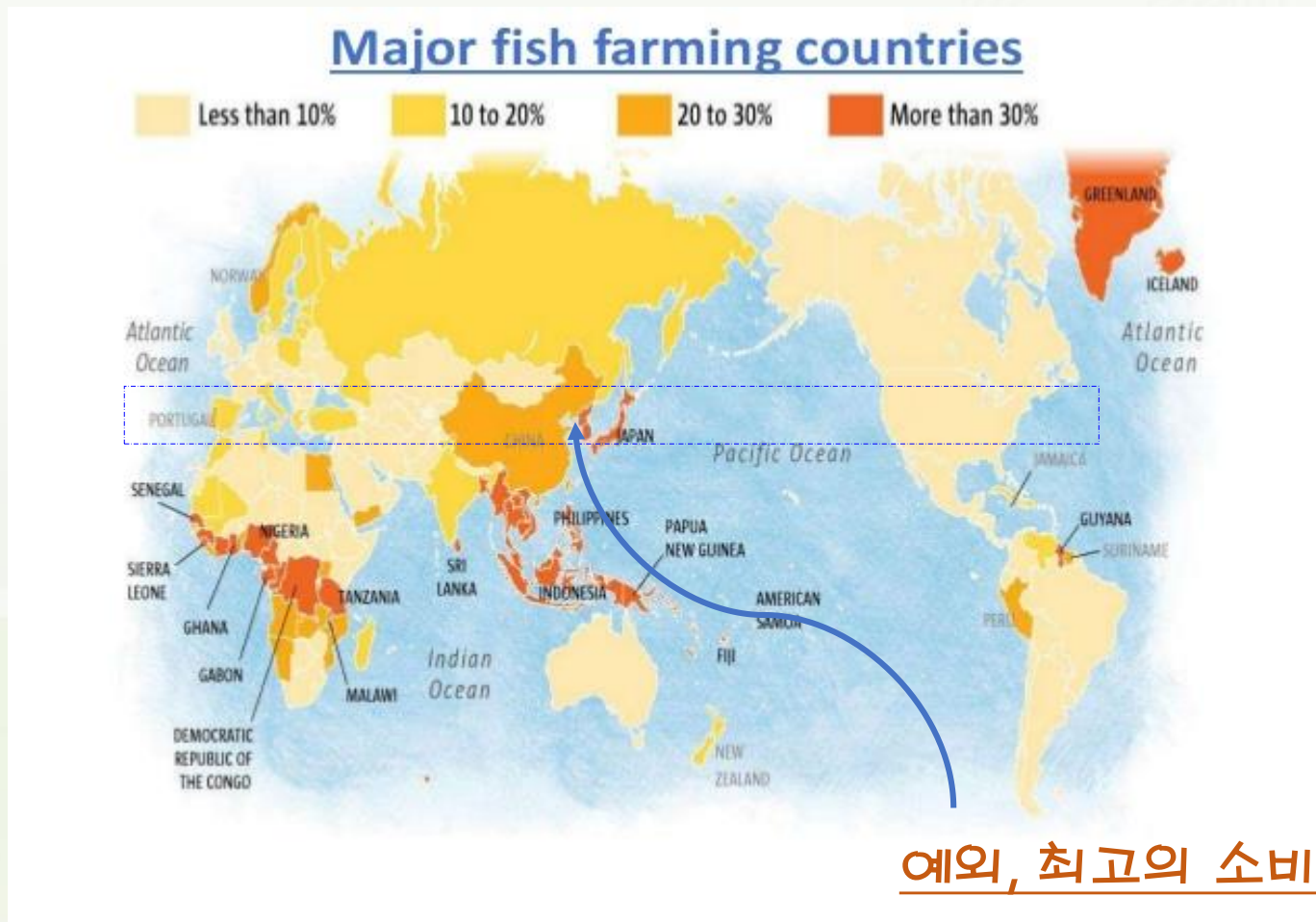
이 범위의 어종은 지구상에 존재하지 않음
=> 양식불가능 조건, 어획고 파동 상존



세계 수산양식 생산량 분포

한국과 같은 위도상의 국가의 양식생산량: 최하위

=> 전세계적으로 자연환경의 위협에 직면



해상가두리 발전 방향

고정식 해상가두리



이동식 해상가두리



해당 어종의 적절한 환경 (수온) 조성 방향:
매우 제한적인 성공, 자동화 (스마트) 적용 한계

가두리 (자연환경 극복에 한계) => 육상 수조 이동



2023년 3만톤 생산 계획 (Salmon Evolution)

This is how the land-based salmon farm will look like. PHOTO: Salmofarms

Yes, Salmofarms will build land-based salmon farm in Norway. €52mn project to get under way

News by SalmonBusiness - 2 August 2018

Decision has been taken.

In April, Salmofarms founder Carl Ivar Holmen, [said the decision whether or not to build a land-based farm in Telemark county in Norway would be taken during the summer.](#)

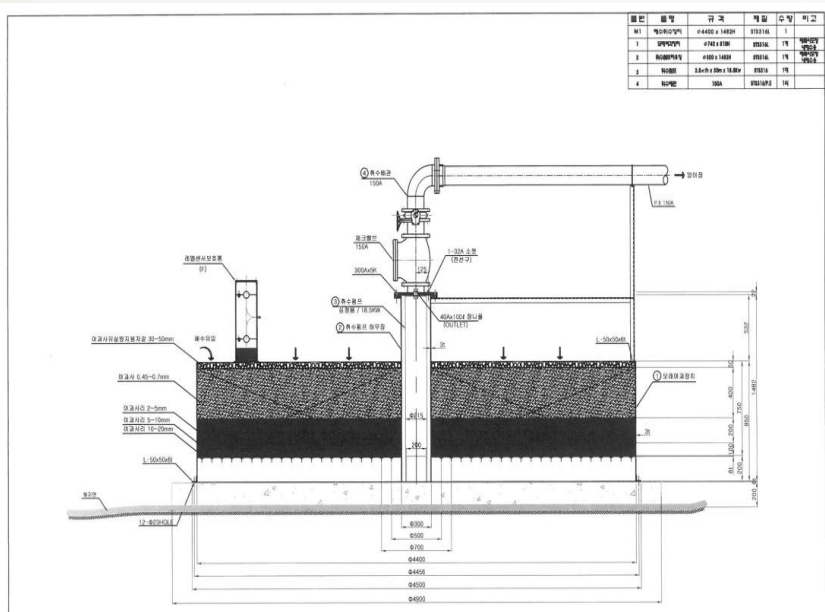
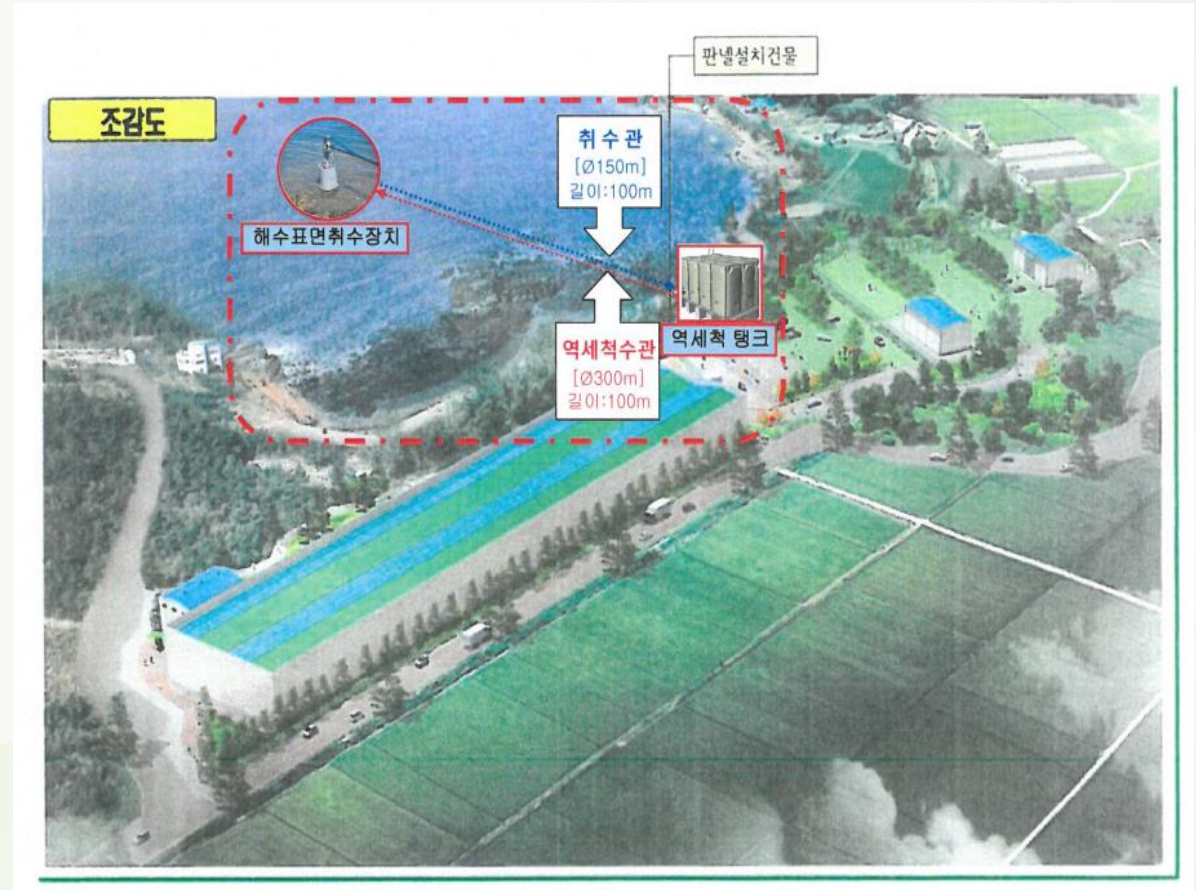
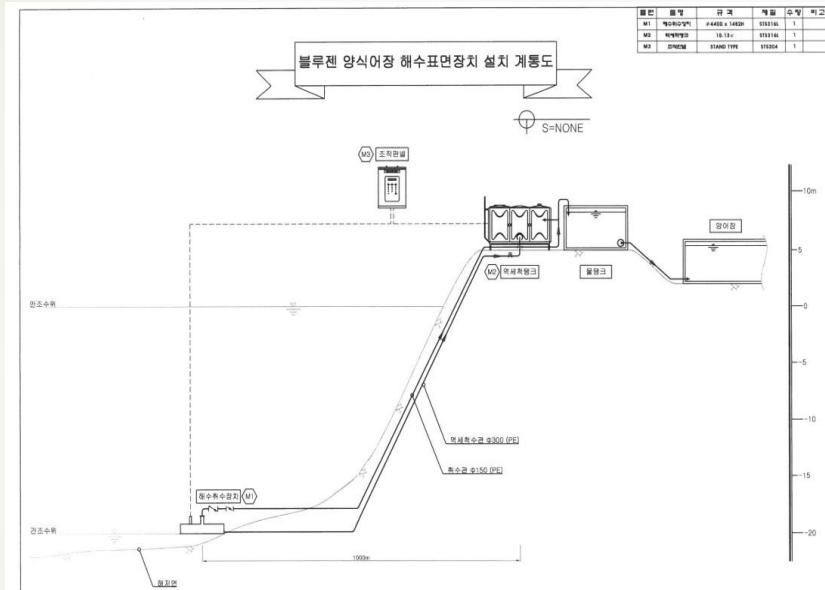
"It is correct that we would evaluate the the project in July. Now we have decided to make this happen," said Holmen to local newspaper Varden.

According to Holmen, they have focused on Asia in the fundraising process. Just before Christmas, it was revealed that the company had brought in investment bank Fearnley Securities to help out in the process. The project is expected to cost around €52mn.

The goal is to build a facility that can produce 5,000 t of salmon per year in a first round. In the the next phase the production will be increased to 10,000 t a year.

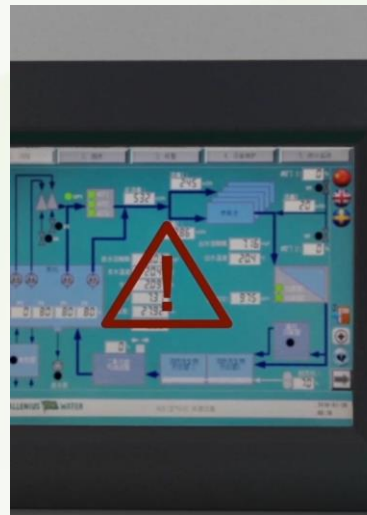
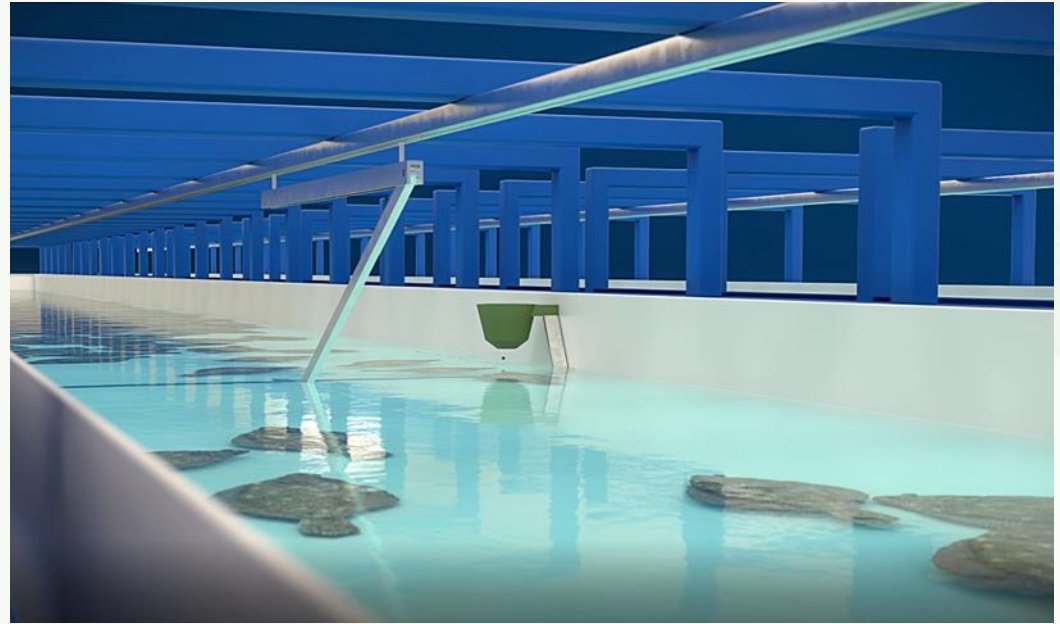
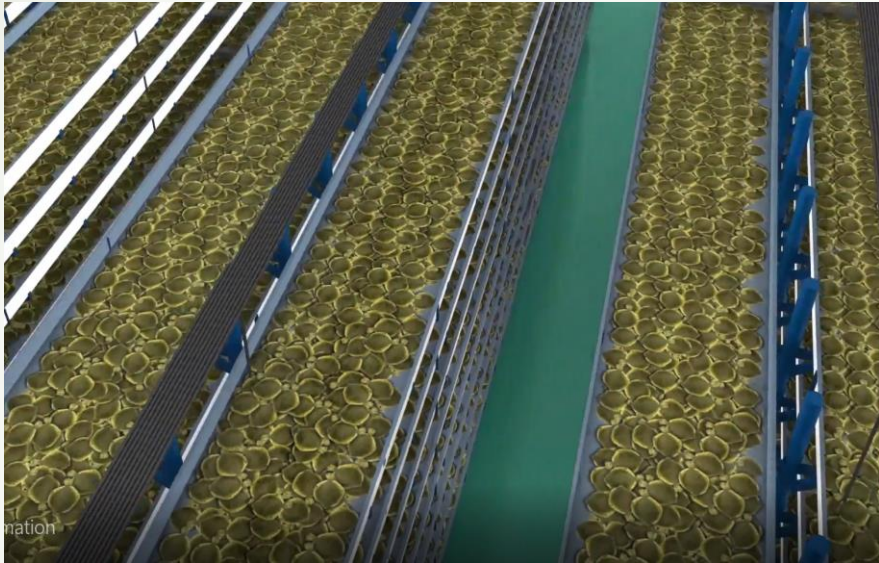


친환경 양식장의 첫단계: 최소한의 해수 취수 [전처리 가능]

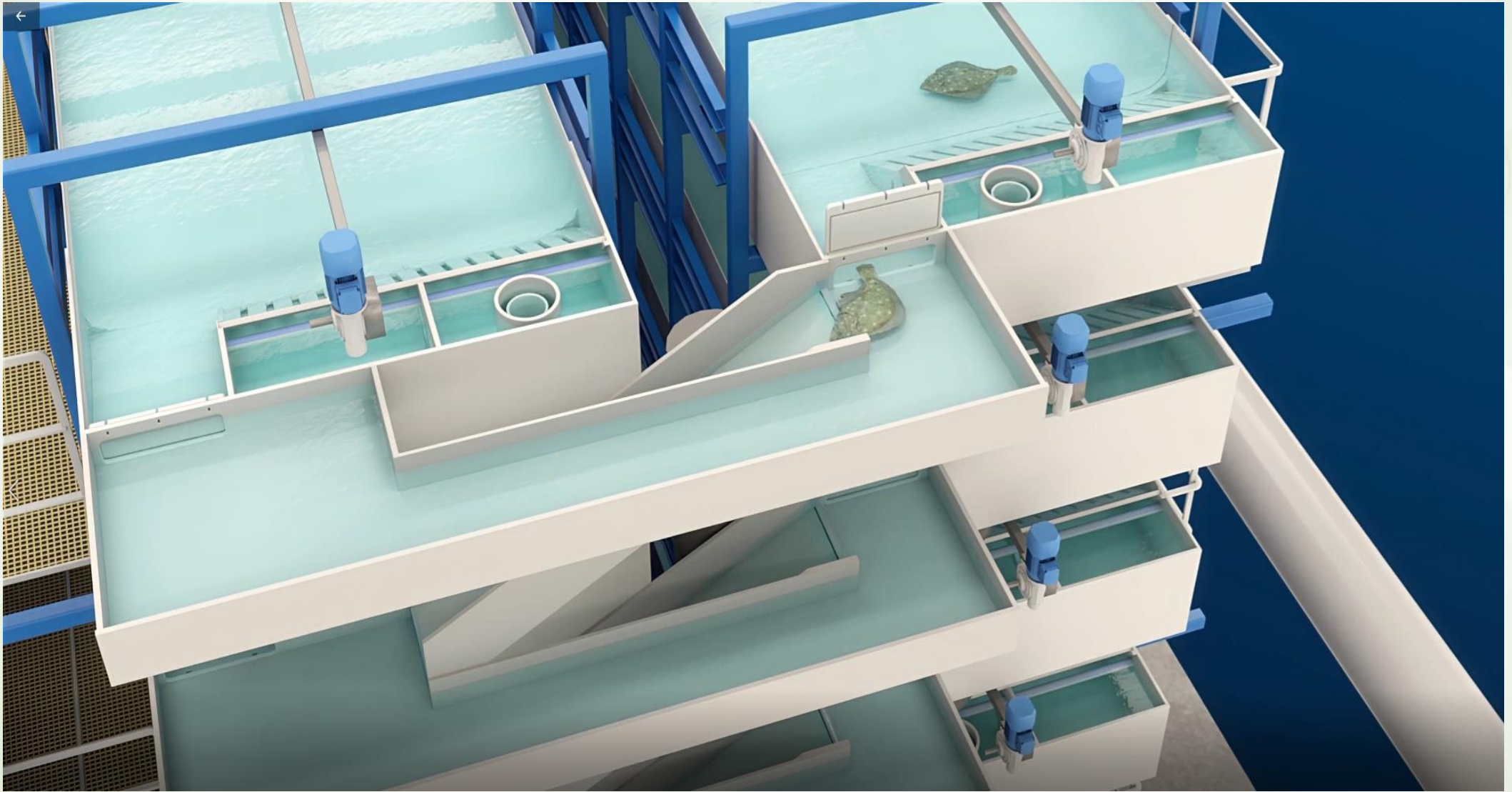


일반양식장: 1000톤/분
완전순환여과: 400톤/일
적조, 부유물, 패류알 등 제거 가능

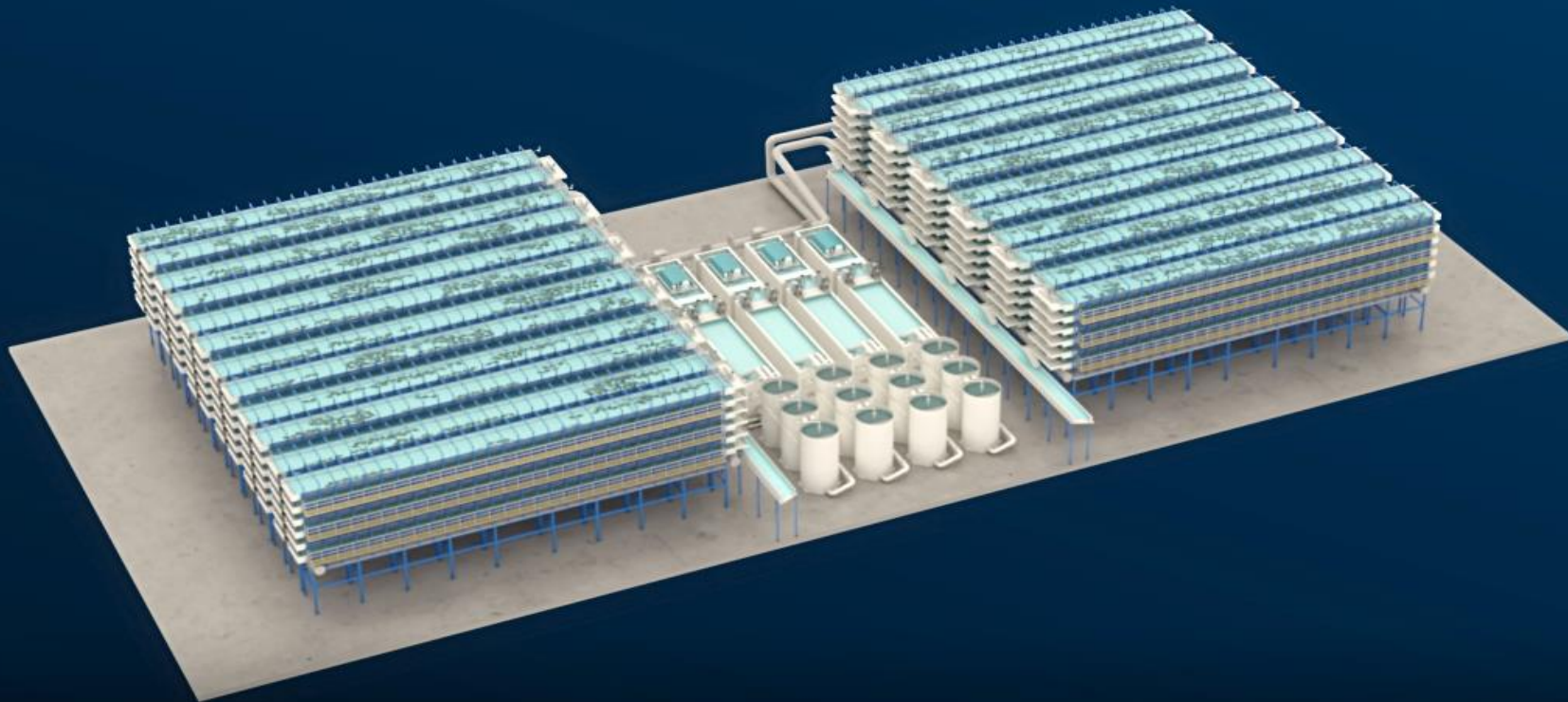
전과정 자동화로 병원체 유입 차단 및 효율적 운영



성장에 따른 선별과정 자동화



750톤 생산규모: 넓치 최대 스마트 양식장 견학 및 교육 시스템 구축



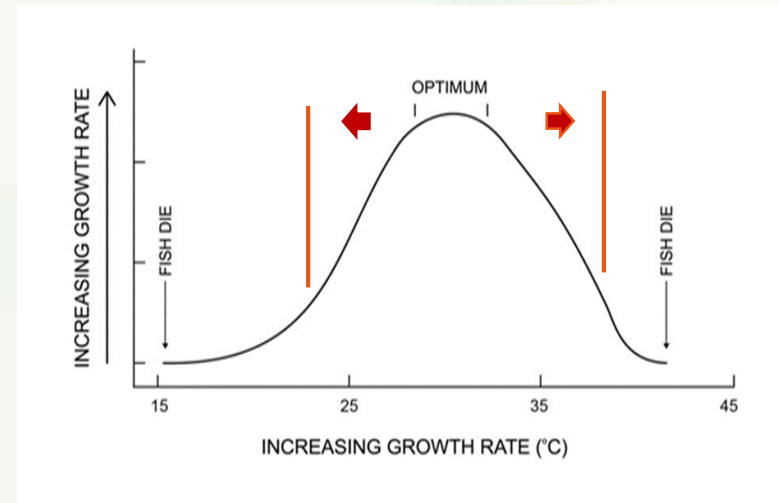
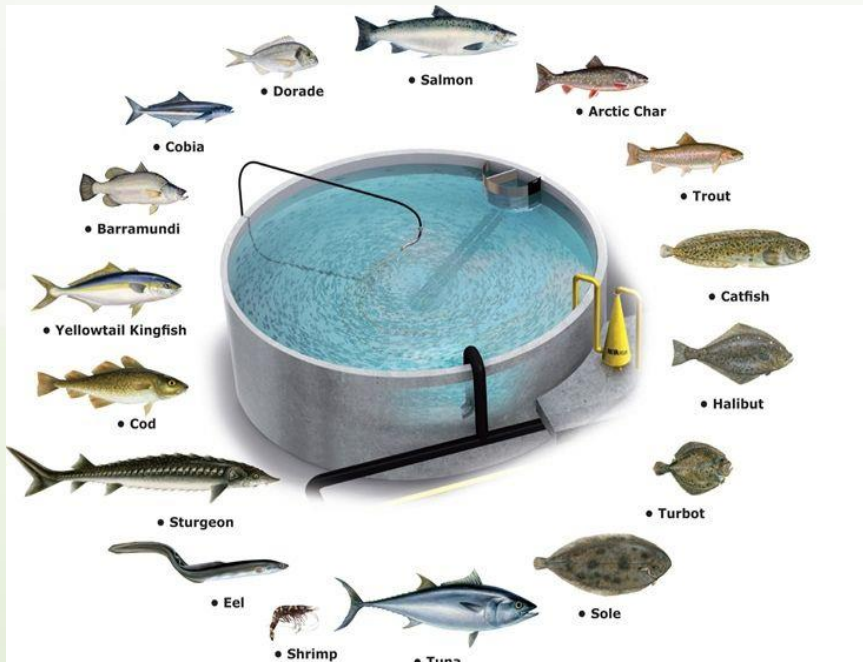
넙치 및 바리류 1500톤 생산규모: 넙치 및 바리 최대 스마트 양식장, 견학, 교육 연구 시스템 완비



스마트 양식기술 = 육상수조식 양식기술

스마트양식 적용 범위 => “자연환경으로부터 (부분)독립” 에 적용
[그 이외의 목적은 생산단가 상승 요인 가능성]

다양한 어종선택 가능 ← 자연환경  수요량



일반적인 양식 자동화 (스마트) 시설

대부분 타겟 어종의 최적 양식조건 일반화 완성되어 있음

- ✓ 수온관리, 용존산소량, 오존센서, 수위조절, 자동 청소
- ✓ 외래 어병 차단: 수처리 (UV, 오존) 및 배합사료 (자동급이)
- ✓ Biomass 관리: 제고 및 출하량 조절
- ✓ 자동 발전 (정전대비)
- ✓ 빅데이터 분석 및 AI 적용 등 고비용 기술 적용에 신중
→ 생산단가 상승 요인



감사합니다.